



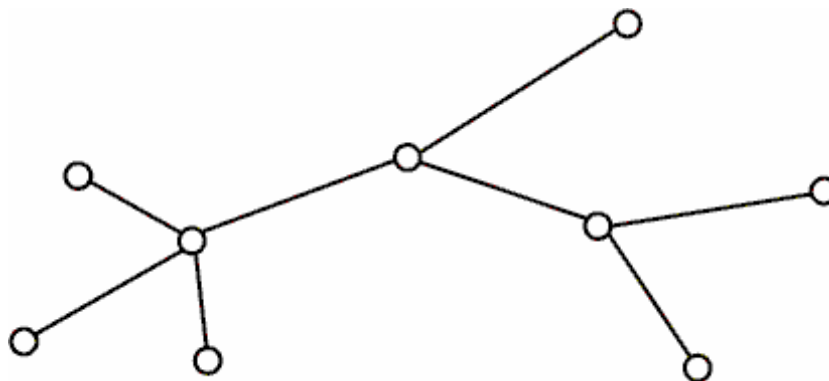
主要内容

- 无向树及其性质
- 生成树
- 根树及其应用



定义16.1

- (1) **无向树**——连通无回路的无向图
- (2) **平凡树**——平凡图
- (3) **森林**——至少由两个连通分支（每个都是树）组成
- (4) **树叶**——1度顶点
- (5) **分支点**——度数 ≥ 2 的顶点





定理16.1 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图，则下面各命题是等价的：

- (1) G 是树
- (2) G 中任意两个顶点之间存在惟一的路径.
- (3) G 中无回路且 $m=n-1$.
- (4) G 是连通的且 $m=n-1$.
- (5) G 是连通的且 G 中任何边均为桥.
- (6) G 中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边，在所得图中得到惟一的一个含新边的圈.



(1) $\Rightarrow$ (2). 关键一步是, 若路径不惟一必有回路.

(2) $\Rightarrow$ (3). 若 G 中有回路, 则回路上任意两点之间的路径不惟一. 对 n 用归纳法证明 $m=n-1$.

$n=1$ 正确. 设 $n \leq k$ 时对, 证 $n=k+1$ 时也对: 取 G 中边 e , $G-e$ 有且仅有两个连通分支 G_1, G_2 (为什么?). $n_i \leq k$, 由归纳假设得 $m_i = n_i - 1, i=1, 2$. 于是, $m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 + n_2 - 2 + 1 = n - 1$.

(3) $\Rightarrow$ (4). 只需证明 G 连通. 用反证法. 否则 G 有 s ($s \geq 2$) 个连通

分支都是小树. 于是有 $m_i = n_i - 1, ,$

$$m = \sum_{i=1}^s m_i = \sum_{i=1}^s n_i - s = n - s \quad (s \geq 2)$$

这与 $m=n-1$ 矛盾.



(4) $\Rightarrow$ (5). 只需证明 G 中每条边都是桥. 为此只需证明命题

“ G 是 n 阶 m 条边的无向连通图, 则 $m \geq n-1$ ”.

命题的证明: 对 n 归纳.

$\forall e \in E, G-e$ 只有 $n-2$ 条边, 由命题可知 $G-e$ 不连通, 故 e 为桥.

(5) $\Rightarrow$ (6). 由(5)易知 G 为树, 由(1) $\Rightarrow$ (2)知, $\forall u, v \in V (u \neq v)$, u 到 v 有唯一路径, 加新边 (u, v) 得惟一的一个圈.

(6) $\Rightarrow$ (1). 只需证明 G 连通, 这是显然的.



定理16.2 设 T 是 n 阶非平凡的无向树，则 T 中至少有两片树叶.

证 设 T 有 x 片树叶，由握手定理及定理16.1可知，

$$2(n-1) = \sum d(v_i) \geq x + 2(n-x)$$

由上式解出 $x \geq 2$.



例1 已知无向树 T 中有1个3度顶点, 2个2度顶点, 其余顶点全是树叶, 试求树叶数, 并画出满足要求的非同构的无向树.

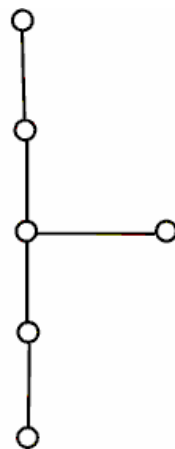
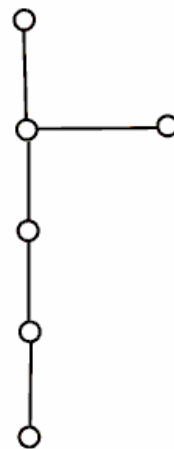
解 解本题用树的性质 $m=n-1$, 握手定理.

设有 x 片树叶, 于是 $n = 1+2+x = 3+x$,

$$2m = 2(n-1) = 2 \times (2+x) = 1 \times 3 + 2 \times 2 + x$$

解出 $x = 3$, 故 T 有3片树叶.

T 的度数列为 $1, 1, 1, 2, 2, 3$,
易知3度顶点与1个2度顶点相邻
与和2个2度顶点均相邻是非同
构的, 因而有2棵非同构的无向
树 T_1, T_2 , 如图所示.

 T_1  T_2



例2 已知无向树 T 有5片树叶，2度与3度顶点各1个，其余顶点的度数均为4，求 T 的阶数 n ，并画出满足要求的所有非同构的无向树.

解 设 T 的阶数为 n ，则边数为 $n-1$ ，4度顶点的个数为 $n-7$.

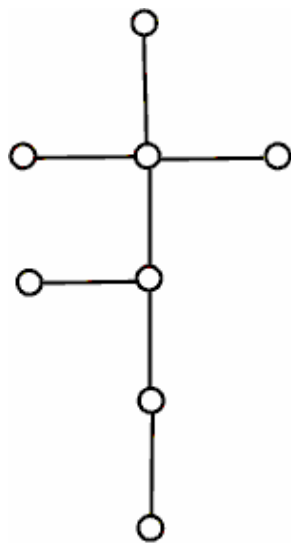
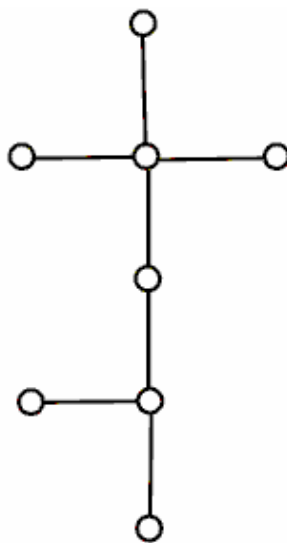
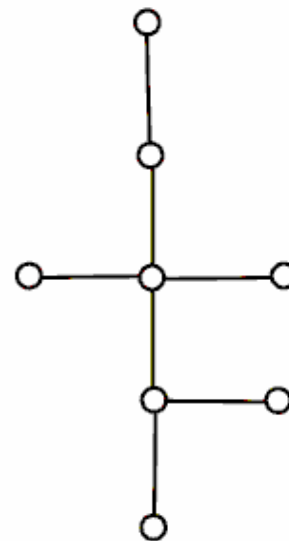
由握手定理得

$$2m = 2(n-1) = 5 \times 1 + 2 \times 1 + 3 \times 1 + 4(n-7)$$

解出 $n = 8$ ，4度顶点为1个.



T 的度数列列为1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 共有3棵非同构的无向树, 如图所示.

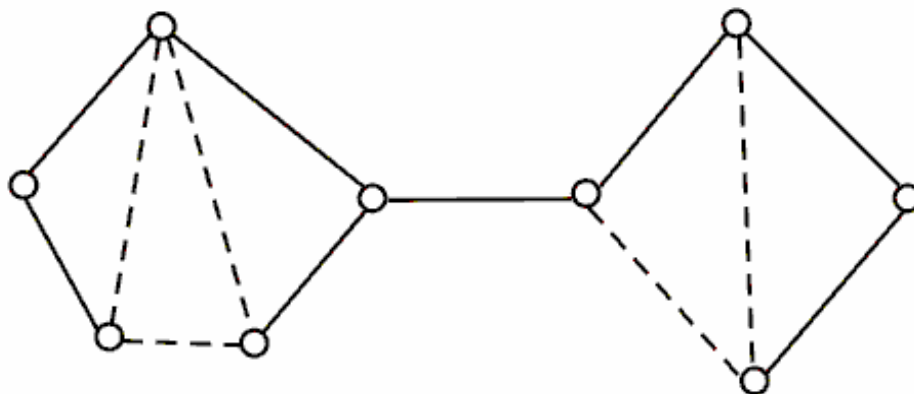
 T_1  T_2  T_3



定义16.2 设 G 为无向图

- (1) G 的**树**—— T 是 G 的子图并且是树
- (2) G 的**生成树**—— T 是 G 的生成子图并且是树
- (3) 生成树 T 的**树枝**—— T 中的边
- (4) 生成树 T 的**弦**——不在 T 中的边
- (5) 生成树 T 的**余树** $\bar{T}$ ——全体弦组成的集合的导出子图

$\bar{T}$ 不一定连通，也不一定不含回路，如图所示





定理16.3 无向图 G 具有生成树当且仅当 G 连通.

证 必要性显然.

充分性用破圈法（注意：在圈上删除任何一条边，不破坏连通性）

推论1 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图，则 $m \geq n-1$.

推论2 $\bar{T}$ 的边数为 $m-n+1$.

推论3 $\bar{T}$ 为 G 的生成树 T 的余树， C 为 G 中任意一个圈，则 C 与 $\bar{T}$ 一定有公共边.

证 否则， C 中的边全在 T 中，这与 T 为树矛盾.



定理16.4 设 T 为 G 的生成树， e 为 T 的任意一条弦，则 $T \cup e$ 中含一个只有一条弦其余边均为 T 的树枝的圈. 不同的弦对应的圈也不同.

证 设 $e=(u,v)$ ，在 T 中 u 到 v 有唯一路径 Γ ，则 $\Gamma \cup e$ 为所求的圈.

定义16.3 设 T 是 n 阶 m 条边的无向连通图 G 的一棵生成树，设 $e'_1, e'_2, \dots, e'_{m-n+1}$ 为 T 的弦. 设 C_r 为 T 添加弦 e'_r 产生的只含弦 e'_r 、其余边均为树枝的圈. 称 C_r 为 G 的对应树 T 的弦 e'_r 的**基本回路或基本圈**， $r=1, 2, \dots, m-n+1$. 并称 $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$ 为 G 对应 T 的**基本回路系统**，称 $m-n+1$ 为 G 的**圈秩**，记作 $\xi(G)$.

求基本回路的算法：设弦 $e=(u,v)$ ，先求 T 中 u 到 v 的路径 Γ_{uv} ，再并上弦 e ，即得对应 e 的基本回路.



定理16.5 设 T 是连通图 G 的一棵生成树， e 为 T 的树枝，则 G 中存在只含树枝 e ，其余边都是弦的割集，且不同的树枝对应的割集也不同.

证 由定理16.1可知， e 是 T 的桥，因而 $T-e$ 有两个连通分支 T_1 和 T_2 ，令

$S_e = \{e \mid e \in E(G) \text{ 且 } e \text{ 的两个端点分别属于 } V(T_1) \text{ 和 } V(T_2)\}$ ，
由构造显然可知 S_e 为 G 的割集， $e \in S_e$ 且 S_e 中除 e 外都是弦，
所以 S_e 为所求. 显然不同的树枝对应的割集不同.



定义16.4 设 T 是 n 阶连通图 G 的一棵生成树, $e'_1, e'_2, \dots, e'_{n-1}$ 为 T 的树枝, S_i 是 G 的只含树枝 e'_i 的割集, 则称 S_i 为 G 的对应于生成树 T 由树枝 e'_i 生成的**基本割集**, $i=1, 2, \dots, n-1$. 并称 $\{S_1, S_2, \dots, S_{n-1}\}$ 为 G 对应 T 的**基本割集系统**, 称 $n-1$ 为 G 的**割集秩**, 记作 $\eta(G)$.

求基本割集的算法

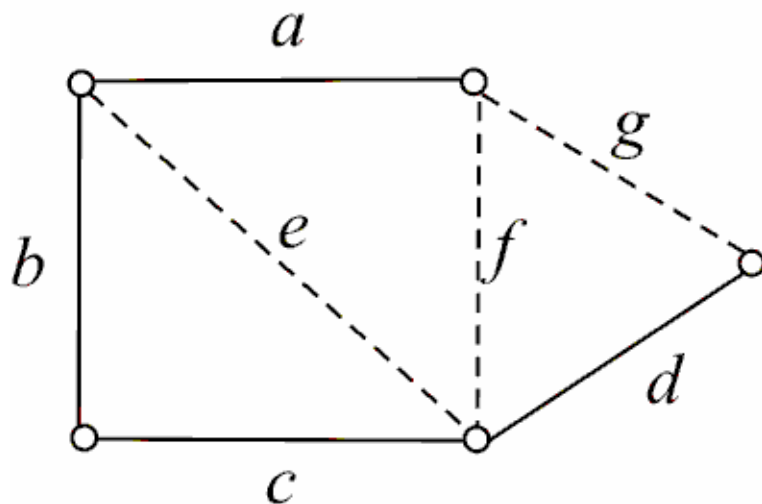
设 e' 为生成树 T 的树枝, $T-e'$ 为两棵小树 T_1 与 T_2 , 令

$$S_{e'} = \{e \mid e \in E(G) \text{ 且 } e \text{ 的两个端点分别属于 } T_1 \text{ 与 } T_2\}$$

则 $S_{e'}$ 为 e' 对应的基本割集.



例3 图5实线边所示为生成树，求基本回路系统与基本割集系统



解 弦 e, f, g 对应的基本回路分别为

$$C_e = e b c, C_f = f a b c, C_g = g a b c d, C_{\text{基}} = \{C_e, C_f, C_g\}.$$

树枝 a, b, c, d 对应的基本割集分别为

$$S_a = \{a, f, g\}, S_b = \{b, e, f, g\}, S_c = \{c, e, f, g\}, S_d = \{d, g\}, \\ S_{\text{基}} = \{S_a, S_b, S_c, S_d\}.$$



定义16.5 T 是 $G=<V,E,W>$ 的生成树

(1) $W(T)$ —— T 各边权之和

(2) **最小生成树**—— G 的所有生成树中权最小的

求最小生成树的一个算法

避圈法 (Kruskal) 设 $G=<V,E,W>$, 将 G 中非环边按权从小到大排序: $e_1, e_2, \dots, e_m$.

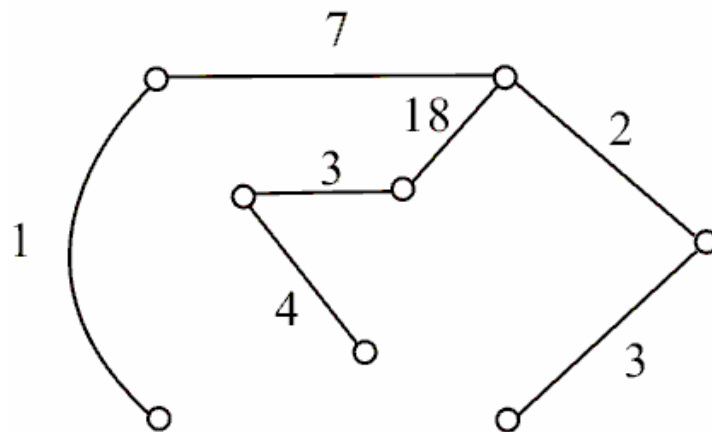
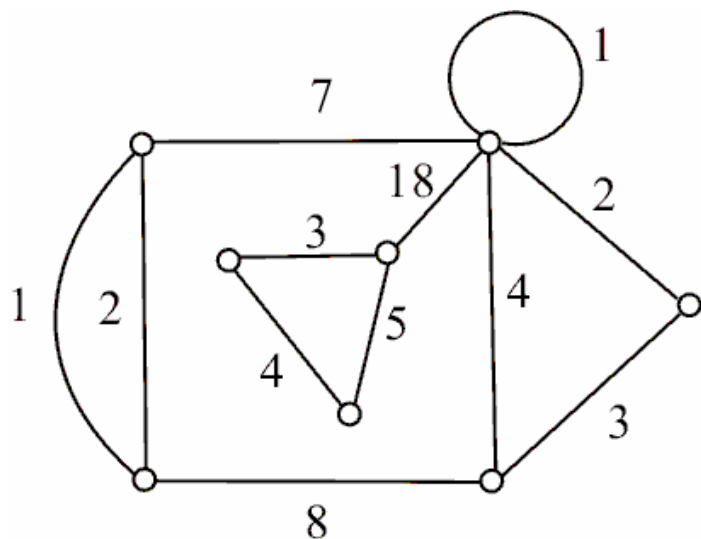
(1) 取 e_1 在 T 中

(2) 查 e_2 , 若 e_2 与 e_1 不构成回路, 取 e_2 也在 T 中, 否则弃 e_2 .

(3) 再查 $e_3, \dots$, 直到得到生成树为止.



例4 求图的一棵最小生成树.



所求最小生成树如
图所示, $W(T)=38$.

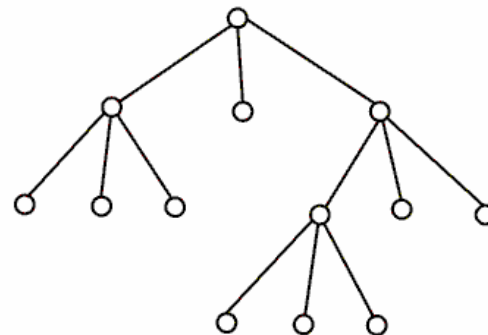
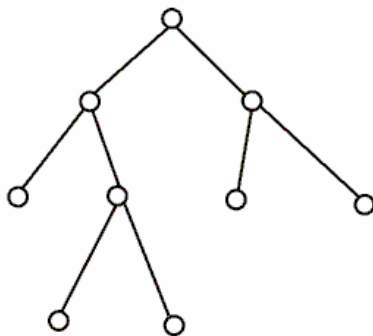
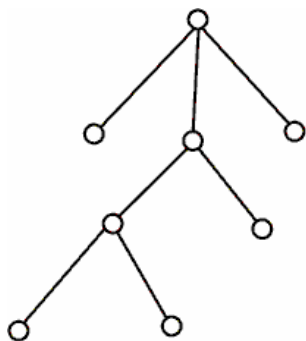


定义16.6 T 是有向树（基图为无向树）

- (1) T 为**根树**—— T 中一个顶点入度为0，其余的入度均为1.
- (2) **树根**——入度为0的顶点
- (3) **树叶**——入度为1，出度为0的顶点
- (4) **内点**——入度为1，出度不为0的顶点
- (5) **分支点**——树根与内点的总称
- (6) 顶点 v 的**层数**——从树根到 v 的通路长度
- (7) **树高**—— T 中层数最大顶点的层数
- (8) **平凡根树**——平凡图



根树的画法——树根放上方，省去所有有向边上的箭头





定义16.7 T 为非平凡根树（家族树）

(1) 祖先与后代（可达）

(2) 父亲与儿子（邻接）

(3) 兄弟

定义16.8 设 v 为根树 T 中任意一顶点，称 v 及其后代的导出子图为以 v 为根的根子树.



(1) T 为有序根树——分支点的儿子标定次序的根树

(2) 分类

① r 叉树——每个分支点至多有 r 个儿子

② r 叉有序树—— r 叉树是有序的

③ r 叉正则树——每个分支点恰有 r 个儿子

④ r 叉正则有序树

⑤ r 叉完全正则树——树叶层数相同的 r 叉正则树

⑥ r 叉完全正则有序树



定义16.9 设二叉树 T 有 t 片树叶 $v_1, v_2, \dots, v_t$, 权分别为 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 称 $W(t) = \sum_{i=1}^t w_i l(v_i)$ 为 T 的权, 其中 $l(v_i)$ 是 v_i 的层数. 在所有有 t 片树叶, 带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的二叉树中, 权最小的二叉树称为**最优二叉树**. 左子树, 右子树

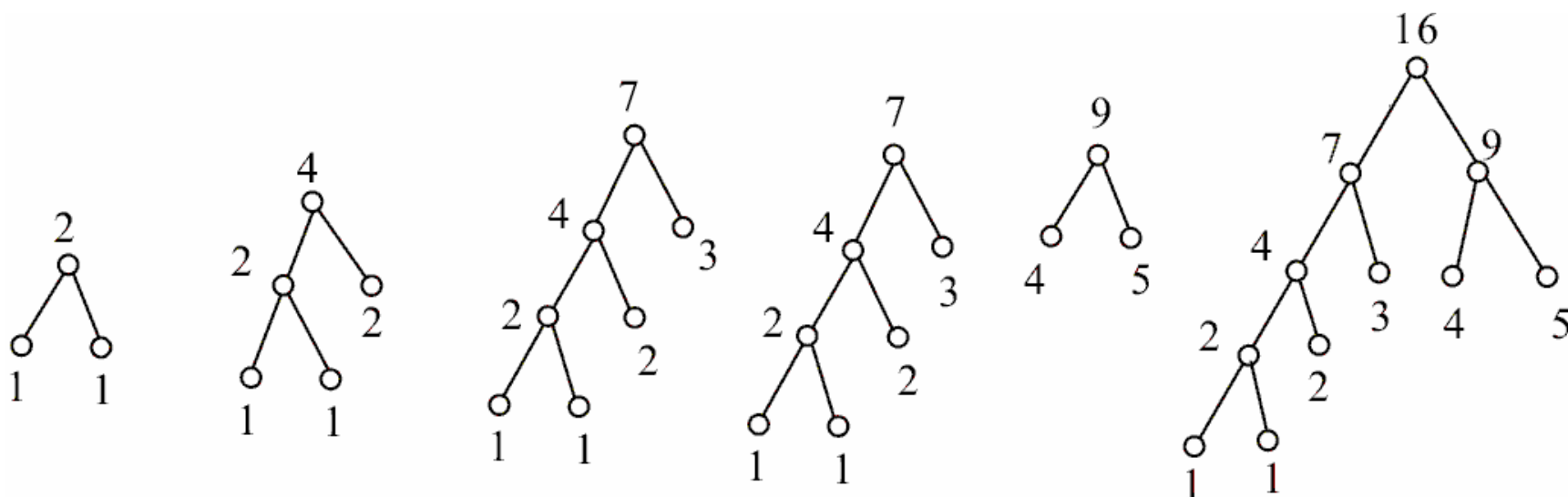
求最优二叉树的算法—— **Huffman算法**

给定实数 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 且 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$.

- (1) 连接权为 w_1, w_2 的两片树叶, 得一个分支点, 其权为 $w_1 + w_2$.
- (2) 在 $w_1 + w_2, w_3, \dots, w_t$ 中选出两个最小的权, 连接它们对应的顶点(不一定是树叶), 得新分支点及所带的权.
- (3) 重复(2), 直到形成 $t-1$ 个分支点, t 片树叶为止.



例 5 求带权为1, 1, 2, 3, 4, 5的最优树.
解题过程由图9给出, $W(T)=38$





定义16.10 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n$ 是长度为 n 的符号串

(1) **前缀**—— $\alpha_1, \alpha_1\alpha_2, \dots, \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{n-1}$

(2) **前缀码**—— $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 中任何两个元素互不为前缀

(3) **二元前缀码**—— $\beta_i (i=1, 2, \dots, m)$ 中只出现两个符号，如0与1.

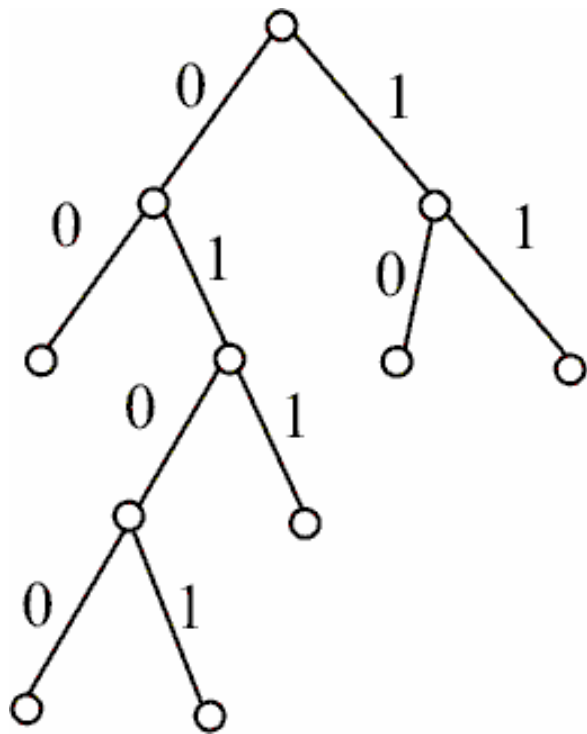
如何产生二元前缀码？

定理16.6 一棵2叉树产生一个二元前缀码.

推论 一棵正则2叉树产生惟一的前缀码（按左子树标0，右子树标1）



图所示二叉树产生的前缀码为
 $\{ 00, 10, 11, 011, 0100, 0101 \}$





例6 在通信中，八进制数字出现的频率如下：

0: 25% 1: 20%

2: 15% 3: 10%

4: 10% 5: 10%

6: 5% 7: 5%

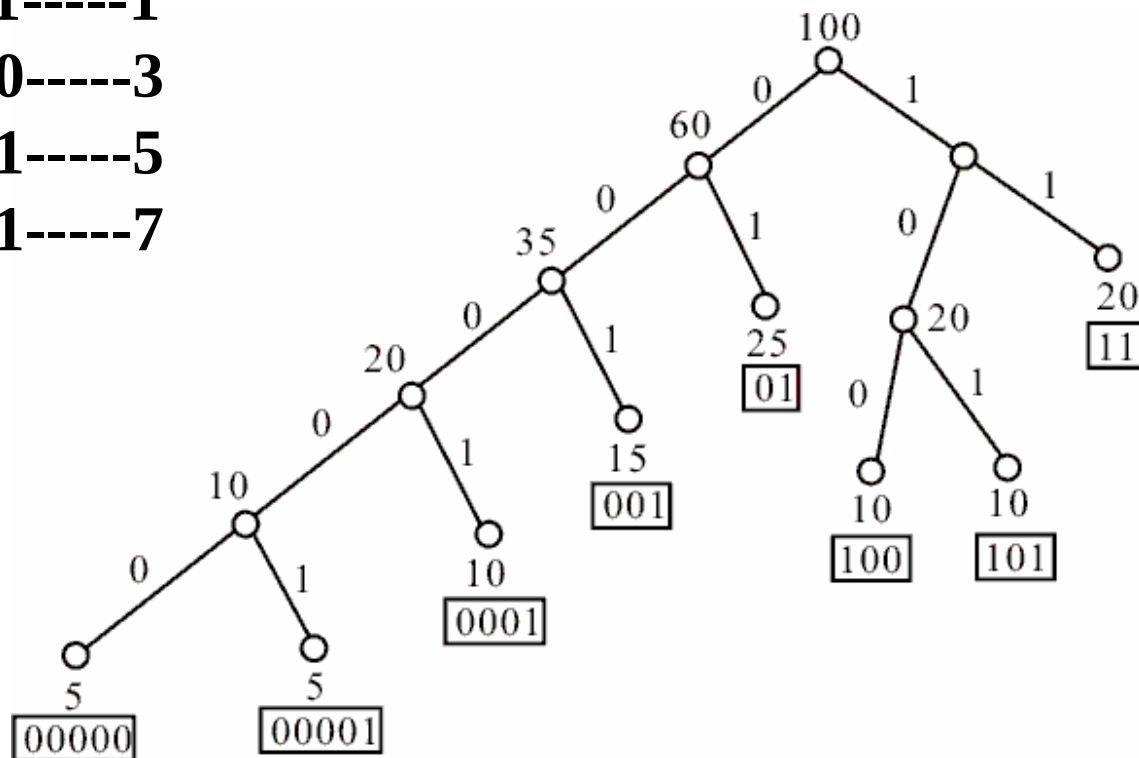
求传输它们的最佳前缀码，并求传输 $10n$ ($n \geq 2$) 个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字？若用等长的（长为3）的码字传输需要多少个二进制数字？



解 用100个八进制数字中各数字出现的个数，即以100乘各频率为权，并将各权由小到大排列，得 $w_1=5, w_2=5, w_3=10, w_4=10, w_5=10, w_6=15, w_7=20, w_8=25$. 用此权产生的最优树如图所示.

01-----0	11-----1
001-----2	100-----3
101-----4	0001-----5
00000-----6	00001-----7

$W(T)=285$,
 传 $10^n (n \geq 2)$ 个
 用二进制数字需
 2.85×10^n 个,
 用等长码需
 3×10^n 个数字.



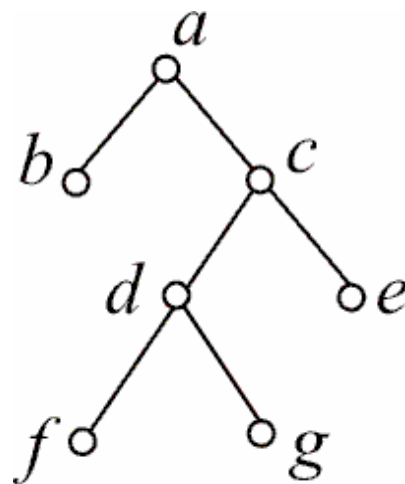


行遍或周游根树 T ——对 T 的每个顶点访问且仅访问一次。
对2叉有序正则树的周游方式：

- ① 中序行遍法——次序为：左子树、根、右子树
- ② 前序行遍法——次序为：根、左子树、右子树
- ③ 后序行遍法——次序为：左子树、右子树、根

对图所示根树按中序、前序、
后序行遍法访问结果分别为：

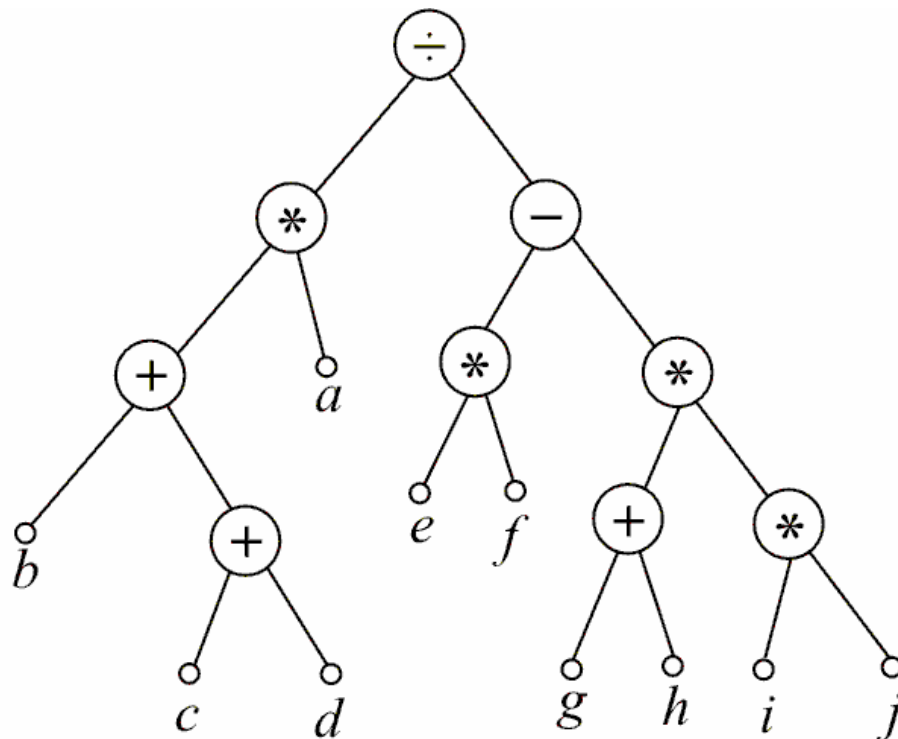
$b \underline{a} (f \underline{d} g) \underline{c} e,$
 $\underline{a} b (\underline{c} (\underline{d} f g) e),$
 $b ((f g \underline{d}) e \underline{c}) \underline{a}$





存放规则

- 最高层次运算放在树根
- 后依次将运算符放在根子树的根上
- 数放在树叶上
- 规定：被除数、被减数放在左子树树叶上



算式 $((b+(c+d))*a)÷((e*f)-(g+h)*(i*j))$

存放在图所示2叉树上.



波兰符号法

按前序行遍法访问存放算式的2叉有序正则树，其结果不加括号，规定每个运算符号与其后面紧邻两个数进行运算，运算结果正确. 称此算法为波兰符号法或前缀符号法. 对上图的访问结果为

$$\div * + b + c d a - * e f * + g h * i j$$

逆波兰符号法

按后序行遍法访问，规定每个运算符与前面紧邻两数运算，称为逆波兰符号法或后缀符号法. 对上图的访问结果为

$$b c d + + a * e f * g h + i j * * - \div$$



主要内容

- 无向树及其性质
- 生成树、最小生成树、基本回路系统、基本割集系统
- 根树及其分类、最优树、最佳前缀码、波兰符号法、逆波兰符号法

基本要求

- 深刻理解无向树的定义及性质
- 熟练地求解无向树
- 准确地求出给定带权连通图的最小生成树
- 深刻理解基本回路、基本割集的概念，并会计算
- 理解根树及其分类等概念
- 会画 n 阶（ n 较小）非同构的无向树及根树（ $1 \leq n \leq 6$ ）
- 熟练掌握求最优树及最佳前缀码的方法
- 掌握波兰符号法与逆波兰符号法



1. 无向树 T 有 n_i 个 i 度顶点, $i=2, 3, \dots, k$, 其余顶点全是树叶, 求 T 的树叶数.

解 用树的性质: 边数 $m=n-1$ (n 为阶数), 及握手定理.

(1)

$$n = \sum_{i=2}^k n_i + t \quad t \text{ 为树叶数}$$

(2)
$$m = \sum_{i=2}^k n_i + t - 1$$

(3)
$$2m = 2 \sum_{i=2}^k n_i + 2t - 2 = \sum_{i=1}^n d(v_i) = \sum_{i=2}^k i n_i + t$$

从而解出
$$t = \sum_{i=3}^k (i-2)n_i + 2$$



2. 设 n 阶非平凡的无向树 T 中, $\Delta(T) \geq k$, $k \geq 1$. 证明 T 至少有 k 片树叶.

证 反证法.

否则, T 至多有 s 片树叶, $s < k$, 下面利用握手定理及树的性质 $m = n-1$ 推出矛盾.

由于 $\Delta(T) \geq k$, 故存在 v_0 , $d(v_0) \geq k$. 于是,

$$2m = 2n - 2 = \sum_{i=1}^n d(v_i) \geq 2(n - s - 1) + k + s$$

由此解出 $s \geq k$, 这与 $s < k$ 矛盾.

证本题的方法有多种, 请用分支点都是割点来证明.



3. 设 G 为 n 阶无向简单图, $n \geq 5$, 证明 G 或 $\bar{G}$ 中必含圈.

本题的方法很多, 证明中用: G 与 $\bar{G}$ 边数之和为 K_n 的边数 $\frac{n(n-1)}{2}$, 以及树的性质: $m = n-1$.

方法一. 反证法. 否则 G 与 $\bar{G}$ 的各连通分支都是树. 设 G 与 $\bar{G}$ 的连通分支分别为 $G_1, G_2, \dots, G_s$ 和 $G'_1, G'_2, \dots, G'_{s'}$. 令 n_i, m_i 与 n'_j, m'_j 分别为 G_i, G'_j 的顶点数和边数. 于是

$$\frac{n(n-1)}{2} = \sum_{i=1}^s m_i + \sum_{j=1}^{s'} m'_j = \sum_{i=1}^s (n_i - 1) + \sum_{j=1}^{s'} (n'_j - 1) = 2n - (s + s') \leq 2n - 2$$

得 $n^2 - 5n + 4 \leq 0$,

解出 $1 \leq n \leq 4$, 矛盾于 $n \geq 5$.



方法二. 在 G 与 $\bar{G}$ 中存在一个, 比如说 G , 它的边数

$$m \geq \frac{n(n-1)}{4}$$

用反证法证明 G 中必含圈. 比方法一简单.

方法三. 不妨设 G 的边数

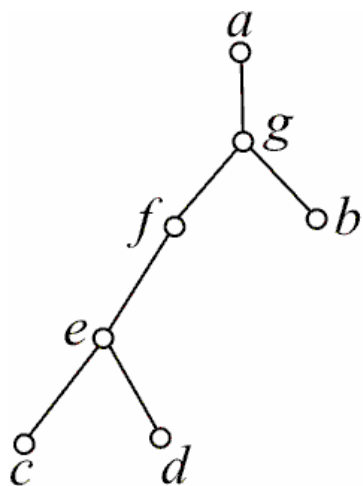
$$m \geq \frac{n(n-1)}{4}$$

由于 $n \geq 5$, 得 $m \geq n$. 再用反证法证明之, 更简单.

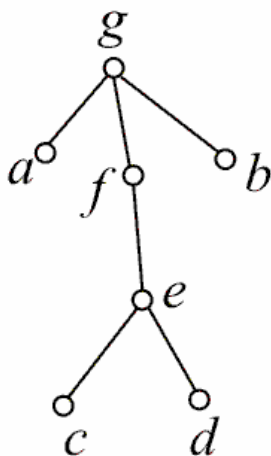


4. 画出基图为图所示无向树的所有非同构的根树

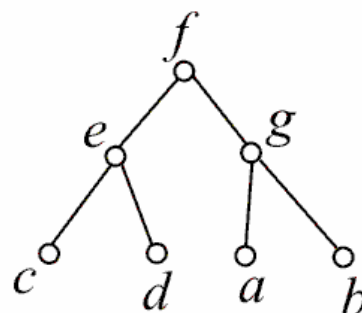
以 a, b, c 或 d 为根的根树同构，选 a 为根，则根树如图(1)；以 e 与 g 为根的根树同构，取 g 为根，则根树如图(2)；以 f 为根，如图(3)所示.



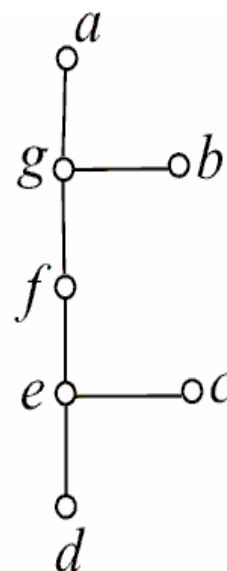
(1)



(2)



(3)





5. 设 T 是正则2叉树, T 有 t 片树叶, 证明 T 的阶数 $n=2t-1$.

方法一. 利用正则2叉树的定义及树的性质直接证明.

(1) $n = t+i$ (i 为分支点数)

(2) $n = m+1$ (m 为 T 的边数)

(3) $m = 2i$ (正则2叉树定义)

由(2)、(3)得 $i = \frac{n-1}{2}$, 代入(1)得 $n = 2t-1$.

方法二. 利用握手定理及树的性质证.

T 的树根为2度顶点, 所有内点为3度顶点, 当然叶为1度顶点, 有

(1) $2m = 2+3(i-1)+t$

(2) $n = m+1 = i+t$

由(1)和(2)可解出 $n = 2t-1$.